

MA4151 Kriptografi

Pritta Etriana Putri

Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2020

Metode Faktorisasi Fermat

Dalam bagian suratnya yg disampaikan ke Father Marin Mersenne pada tahun 1643, Fermat menjelaskan suatu teknik untuk memfaktorkan bilangan besar. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari teknik pemfaktoran klasik dari n dengan membagi semua bilangan prima tidak lebih dari $\sqrt{(n)}$.

Metode faktorisasi Fermat bekerja untuk n ganjil dengan cara mendapatkan bilangan bulat x dan y yang memenuhi persamaan

$$n = x^2 - y^2.$$

Jika n merupakan selisih dari dua kuadrat, maka bilangan n dapat difaktorkan menjadi:

$$n = x^2 - y^2 = (x - y)(x + y).$$

Sebaliknya, jika n dapat difaktorkan menjadi $n = ab$, dengan $1 \leq b \leq a$, maka kita dapat tulis

$$n = \{(a + b)/2\}^2 - \{(a - b)/2\}^2.$$

Lebih jauh, karena n ganjil maka a dan b tentu juga ganjil; sehingga $(a + b)/2$ dan $(a - b)/2$ selalu bilangan bulat tidak negatif.

Bagaimana kita mencari nilai x dan y yang memenuhi $n = x^2 - y^2$ atau $x^2 - n = y^2$? Untuk mencari nilai tersebut, tentukan nilai bulat k terkecil lebih dahulu yg memenuhi $k^2 \geq n$. Kemudian, cari di antara nilai-nilai:

$$k^2 - n, (k + 1)^2 - n, (k + 2)^2 - n, (k + 3)^2 - n, \dots$$

sampai suatu nilai $m \geq \sqrt{(n)}$ yang memenuhi $m^2 - n$ sebagai suatu kuadrat. Proses ini tidak dapat berjalan tak hingga banyaknya, karena kita akan sampai pada

$$\{(n + 1)/2\}^2 - n = \{(n - 1)/2\}^2$$

sebagai representasi dari n menurut faktorisasi trivial $n = n \cdot 1$. Jika kondisi tsb dicapai tanpa mendapatkan bentuk kuadrat (di sebelah kanan) maka n tidak punya faktor selain 1 dan n . Ini berarti n prima.

Fermat, saat itu, menggunakan prosedur tersebut untuk memfaktorkan bilangan:

$$2027651281 = 44021 \cdot 46061$$

dengan hanya 11 langkah, dibandingkan dengan *trial division* yang membutuhkan 4580 pembagian dengan bilangan prima ganjil kurang dari 44021. Selain itu, prosedur Fermat juga tidak perlu tahu semua prima yang kurang dari $\sqrt{(n)}$ dalam memfaktorkan n .

Contoh 1. Untuk melihat jalannya metode Fermat, mari kita faktorkan $n = 119143$. Dengan mudah kita dapat periksa bahwa $345^2 < 119143 < 346^2$; maka kita cukup memperhatikan nilai $k^2 - 119143$ untuk nilai k yang memenuhi $346 \leq k \leq (119143 + 1)/2 = 59572$.

Perhitungannya dapat dilihat di bawah ini.

$$346^2 - 119143 = 119716 - 119143 = 573$$

$$347^2 - 119143 = 120409 - 119143 = 1266$$

$$348^2 - 119143 = 121104 - 119143 = 1961$$

$$349^2 - 119143 = 121801 - 119143 = 2658$$

$$350^2 - 119143 = 122500 - 119143 = 3357$$

$$351^2 - 119143 = 123201 - 119143 = 4058$$

$$352^2 - 119143 = 123904 - 119143 = 4761 = 69^2.$$

Baris terakhir menunjukkan bahwa

$$119143 = 352^2 - 69^2 = (352 - 69)(352 + 69) = 283 \cdot 421.$$

Metode Fermat bekerja paling efektif ketika dua faktor dari n mempunyai ukuran yang hampir sama. Dalam kasus ini, kuadrat yang diinginkan akan cepat ditemukan.

Sebagai ilustrasi perhatikan faktorisasi $n = 23449$. Bilangan kuadrat terkecil yang lebih besar dari n adalah 154^2 , sehingga barisan $k^2 - n$ dimulai dengan

$$154^2 - 23449 = 23716 - 23449 = 267$$

$$155^2 - 23449 = 24025 - 23449 = 576 = 24^2.$$

Sehingga, faktor dari $23449 = (155 - 24)(155 + 24) = 131 \cdot 179$.

Ketika memeriksa apakah $k^2 - n$ suatu bilangan kuadrat, banyak nilai dapat segera kita abaikan dengan hanya melihat digit terakhir. Kita tahu, sebagai contoh, bahwa bentuk kuadrat **harus berdigit terakhir** salah satu dari 0, 1, 4, 5, 6 atau 9.

Dengan menghitung kuadrat dari semua bilangan bulat dari 0 ke 99 modulo 100, kita dapat mengenali bentuk kuadrat dengan hanya memperhatikan dua digit terakhirnya. Bilangan n merupakan bilangan kuadrat bila n mempunyai **dua digit terakhir** salah satu dari 22 kemungkinan berikut:

00	21	41	64	89
01	24	44	69	96
04	25	49	76	
09	29	56	81	
16	36	61	84	

Perhatikan kembali Teorema Fermat berikut ini.

Theorem 1. Teorema Fermat.

Jika p prima, maka $a^p \equiv a \pmod{p}$ untuk semua bulat a . □

Teorema Fermat mempunyai banyak kegunaan. Diantaranya, jika kita ingin memverifikasi kebenaran $5^{38} \equiv 4 \pmod{11}$, misalnya, maka kita dapat memandang kongruensi $5^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ sebagai titik awal. Kemudian didapat,

$$\begin{aligned} 5^{38} &= 5^{10 \cdot 3 + 8} = (5^{10})^3 (5^2)^4 \\ &\equiv 1^3 \cdot 3^4 \equiv 81 \equiv 4 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Kegunaan lain dari Teorema Fermat adalah sebagai **alat untuk memeriksa primalitas** dari suatu bilangan bulat n yg diberikan. Jika kongruensi

$$a^n \equiv a \pmod{n}$$

ini tidak benar untuk suatu nilai a yang dipilih, maka n pasti komposit. Sebagai contoh, perhatikan $n = 117$. Ambil $a = 2$. Maka,

$$2^{117} = 2^{7 \cdot 16 + 5} = (2^7)^{16} 2^5.$$

Karena $2^7 = 128 \equiv 11 \pmod{117}$, maka diperoleh:

$$2^{117} \equiv 11^{16} \cdot 2^5 \equiv (121)^8 2^5 \equiv 4^8 \cdot 2^5 \equiv 2^{21} \pmod{117}.$$

Akan tetapi, $2^{21} = (2^7)^3$, sehingga

$$2^{21} \equiv 11^3 \equiv 121 \cdot 11 \equiv 4 \cdot 11 \equiv 44 \pmod{117}.$$

Dengan menggabungkan kongruensi di atas, didapat:

$$2^{117} \equiv 44 \not\equiv 2 \pmod{117},$$

yang menunjukkan bahwa 117 bilangan komposit. Nyatanya, $117 = 13 \cdot 9$.

Lemma 1.

Jika p dan q prima berbeda dengan $a^p \equiv a \pmod{q}$ dan $a^q \equiv a \pmod{p}$, maka $a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$.

Bukti. Dari Teorema Fermat, didapat $(a^q)^p \equiv a^q \pmod{p}$. Dari hipotesis lemma, kita punya $a^q \equiv a \pmod{p}$. Menggabungkan kedua kongruensi tersebut diperoleh $a^{pq} \equiv a \pmod{p}$ atau dalam bentuk lain: $p \mid a^{pq} - a$. Dengan cara serupa, diperoleh juga $q \mid a^{pq} - a$. Karena p dan q prima maka $pq \mid a^{pq} - a$, yang memberikan $a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$. $\square$

Sekarang, perhatikan $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$, dimana $341 = 11 \cdot 31$. Untuk menunjukkan hal ini, perhatikan $2^{10} = 1024 = 31 \cdot 33 + 1$. Maka,

$$2^{11} = 2 \cdot 2^{10} \equiv 2 \cdot 1 \equiv 2 \pmod{31}$$

dan

$$2^{31} = 2(2^{10})^3 \equiv 2 \cdot 1^3 \equiv 2 \pmod{11}.$$

Dengan menggunakan Lemma 1, diperoleh

$$2^{11 \cdot 31} \equiv 2 \pmod{11 \cdot 31}$$

atau $2^{341} \equiv 2 \pmod{341}$. Setelah membagi dengan 2, diperoleh

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341},$$

dengan demikian kebalikan dari Teorema Fermat adalah salah.

Ada cerita menarik tentang bilangan dalam bentuk $2^n - 2$ yang diklaim oleh matematikawan China 25 abad yang lalu bahwa n prima jika dan hanya jika $n|2^n - 2$. (Klaim ini benar bila $n \leq 340$). Dari contoh di atas tertunjukkan bahwa $341|2^{341} - 2$, dan $341 = 11 \cdot 31$.

Hal ini menggagalkan klaim tersebut (th. 1819). Kondisi dimana $n|2^n - 2$ terjadi banyak kali, karenanya perlu diberi nama. Suatu bilangan bulat n dikatakan **prima-semu** bila $n|2^n - 2$. Dapat ditunjukkan bahwa terdapat tak hingga banyaknya prima-semu tersebut, diantaranya 4 prima-semu terkecil adalah 341, 561, 645 dan 1105.

Berikut ini teorema yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi barisan naik prima-semu bentuk tersebut.

Theorem 2.

Jika n prima-semu ganjil, maka $M_n = 2^n - 1$ adalah prima-semu yang lebih besar.

Bukti. Karena n bilangan komposit, dapat ditulis $n = rs$, dengan $1 < r \leq s < n$. Sejak $2^r - 1 \mid 2^n - 1$ (atau $2^r - 1 \mid M_n$), maka M_n juga komposit. Karena hipotesis, $2^n \equiv 2 \pmod{n}$; sehingga $2^n - 2 = kn$ untuk suatu bulat k . Ini mengakibatkan

$$2^{M_n-1} = 2^{2^n-2} = 2^{kn}.$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} 2^{M_n-1} - 1 &= 2^{kn} - 1 \\ &= (2^n - 1)(2^{n(k-1)} + 2^{n(k-2)} + \dots + 2^n + 1) \\ &= M_n(2^{n(k-1)} + 2^{n(k-2)} + \dots + 2^n + 1) \\ &= 0 \pmod{M_n}. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh bahwa $2^{M_n} - 2 \equiv 0 \pmod{M_n}$, yang memberikan bahwa M_n suatu prima-semu. □

Lebih umum, suatu komposit n yang memenuhi $a^n \equiv a \pmod{n}$ disebut sebagai **prima-semu basis a** . Sebagai contoh, 91 prima-semu terkecil basis 3, sementara 217 prima-semu terkecil basis 5. Telah dibuktikan (1903) bahwa terdapat takhingga banyaknya prima-semu untuk setiap basis.

Prima-semu tersebut banyaknya lebih jarang dibandingkan dengan bilangan prima sungguhan. Terdapat hanya 245 prima-semu $\leq 10^6$, dan terdapat 78494 bilangan prima $\leq 10^6$. Contoh pertama dari bilangan prima-semu **genap** adalah

$$161038 = 2 \cdot 73 \cdot 1103,$$

yang ditemukan tahun 1950.

Terdapat bilangan komposit n yang prima-semu terhadap **setiap** basis a , yakni $a^n \equiv a \pmod{n}$ untuk semua bulat a . Contoh: 561. Bilangan n seperti itu disebut sebagai **prima-semu total** atau **bilangan Carmichael**. Dalam papernya, Carmichael (1910) memberikan 4 prima- semu total: $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$, $1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17$, $2821 = 7 \cdot 13 \cdot 31$, dan $15841 = 7 \cdot 31 \cdot 73$.

Dua tahun kemudian, ia mempublikasikan 11 lagi prima-semu total yang punya 3 faktor prima dan satu prima-semu total dengan 4 faktor, yakni $16046641 = 13 \cdot 37 \cdot 73 \cdot 457$. Bilangan prima-semu total terbesar, hingga saat ini, mempunyai 1,101,518 buah faktor prima dan mempunyai 16,142,049 digit.

Untuk menunjukkan bahwa $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ prima- semu total, perhatikan berikut ini: $\gcd(a, 561) = 1$ memberikan

$$\gcd(a, 3) = \gcd(a, 11) = \gcd(a, 17) = 1.$$

Dengan menggunakan Teorema Fermat, kita mempunyai:

$$a^2 \equiv 1 \pmod{3} \quad a^{10} \equiv 1 \pmod{11} \quad a^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Dan, ini memberikan

$$a^{560} \equiv (a^2)^{280} \equiv 1 \pmod{3}$$

$$a^{560} \equiv (a^{10})^{56} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$a^{560} \equiv (a^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Ini memberikan $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$, bila $\gcd(a, 561) = 1$. Kemudian, $a^{561} \equiv a \pmod{561}$ untuk semua a , yang menunjukkan bahwa 561 prima-semu total. □

Teorema Wilson

Edward Waring (1741 – 1793) melaporkan beberapa teorema baru. Diantaranya yang penting adalah sifat bilangan prima yang dilaporkan oleh salah satu mantan muridnya, John Wilson. Sifat bilangan prima tersebut diberikan pada teorema berikut.

Theorem 3.

Jika p prima maka $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Bukti. Kasus $p = 2$ dan $p = 3$ sangat jelas. Sekarang, ambil $p > 3$. Misal a salah satu dari $p - 1$ buah bilangan bulat berikut:

$$1, 2, 3, \dots, p - 1$$

dan pandang kongruensi linear $ax \equiv 1 \pmod{p}$. Maka, $\gcd(a, p) = 1$. Dengan demikian kongruensi linear ini mempunyai solusi tunggal modulo p ; Sehingga terdapat bulat tunggal a' , dengan $1 \leq a' \leq p - 1$ yang memenuhi $aa' \equiv 1 \pmod{p}$.

Karena p prima, $a = a'$ jika dan hanya jika $a = 1$ atau $a = p - 1$. Hal ini karena kongruensi $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ ekuivalen dengan $(a - 1)(a + 1) \equiv 0 \pmod{p}$. Sehingga, didapat $a - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ yg memberikan $a = 1$ atau $a + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ yang memberikan $a = p - 1$.

Jika kita hilangkan a dan $p - 1$ dari himpunan di atas, maka bilangan bulat yg tersisa adalah $2, 3, \dots, p - 2$ yg memberikan pasangan a, a' , dimana $a \neq a'$ dan $aa' \equiv 1 \pmod{p}$. Ketika $(p - 3)/2$ kongruensi ini kita kalikan semua maka didapat

$$2 \cdot 3 \cdots (p - 2) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Atau, kita punya:

$$(p - 2)! \equiv 1 \pmod{p}.$$

Sekarang kalikan dengan $p - 1$ dan didapat

$$(p - 1)! \equiv p - 1 \equiv -1 \pmod{p}.$$



Kebalikan dari Teorema Wilson juga **benar**, yakni

jika $(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$, maka n pasti prima.

Hal ini benar sbb. Untuk suatu kontradiksi, misal n tidak prima dan n punyai pembagi d dengan $1 < d < n$. Karena $d \leq n - 1$ maka d salah satu faktor dari $(n - 1)!$; sehingga $d | (n - 1)!$. Dari hipotesis, $n | (n - 1)! + 1$, maka $d | (n - 1)! + 1$ juga. Dengan demikian, $d | 1$, suatu kontradiksi. $\square$

Teorema Wilson dan kebalikannya memberikan syarat perlu dan cukup untuk menentukan primalitas, yakni bilangan bulat $n > 1$ prima jika dan hanya jika $(n - 1)! \equiv -1 \pmod{n}$. Akan tetapi, pengujian ini lebih terkesan teoritikal dan tidak praktis karena bila n membesar, $(n - 1)!$ akan sangat cepat membesar ukurannya.